

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Departamento de Ciência da Computação

INFRAESTRUTURA ÓPTICA E PROJETO DE BACKBONE

Atividade 1 — Redes de Computadores

Grupo:

Renan Oliveira Da Silva — RA 45273588

Alex Alves da Silva — RA 45425329

Guilherme Fernandes Silva — RA 44647115

Cauê Soares Valente — RA 45001537

Fabricio Martins Morales Teixeira — RA 46481486

Professor: Fábio Cosme Rodrigues dos Santos

Disciplina: Redes de Computadores

2026

1 INTRODUÇÃO

A presente atividade tem como objetivo aplicar os conceitos de infraestrutura de rede, meios físicos, fibra óptica, transceptores e backbone apresentados na Aula 3 da disciplina Redes de Computadores. O trabalho contempla pesquisa técnica, tabelas comparativas, diagramas e justificativas técnicas para o dimensionamento de um backbone óptico em um campus corporativo.

O cenário proposto considera uma empresa que está construindo um novo campus corporativo composto por quatro prédios: Prédio Administrativo, Centro de Desenvolvimento de Software, Datacenter e Galpão Industrial. As distâncias entre os prédios são as seguintes:

- a) Administrativo ↔ Desenvolvimento: 250 m;
- b) Administrativo ↔ Datacenter: 800 m;
- c) Administrativo ↔ Galpão: 1,5 km.

A empresa deseja implantar um backbone óptico para interligação entre todos os prédios, garantindo desempenho, escalabilidade e confiabilidade.

2 DIMENSIONAMENTO DA FIBRA ÓPTICA

2.1 Tipo de fibra por enlace

Considerando as distâncias apresentadas no cenário, o dimensionamento das fibras ópticas deve observar os limites de alcance de cada tecnologia, a taxa de transmissão desejada e o custo-benefício. A Tabela 1 apresenta a recomendação de tipo de fibra e padrão Ethernet óptico para cada enlace.

Tabela 1 – Tipo de fibra e padrão Ethernet óptico recomendado por enlace

Enlace	Distância	Fibra recomendada	Padrão sugerido
Administrativo ↔ Desenvolvimento	250 m	Multimodo (OM4)	10GBASE-SR (850 nm)
Administrativo ↔ Datacenter	800 m	Monomodo (OS2)	10GBASE-LR (1310 nm)
Administrativo ↔ Galpão	1,5 km	Monomodo (OS2)	10GBASE-LR (1310 nm)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2 Justificativa técnica

Para o enlace de 250 m (Administrativo ↔ Desenvolvimento), recomenda-se o uso de fibra multimodo OM4. Essa distância está dentro do alcance típico da fibra multimodo OM4 em 10 Gbps (até aproximadamente 550 m no padrão 10GBASE-SR), o que permite usar transceptores SFP+ SR, mais baratos que os monomodo, sem risco de atenuação excessiva ou perda de orçamento óptico (power budget). O custo de cabos e transceptores multimodo (baseados em VCSEL) é significativamente inferior ao monomodo, tornando a solução mais econômica para ambientes internos de campus.

Para os enlaces de 800 m e 1,5 km (Administrativo ↔ Datacenter e Administrativo ↔ Galpão), a fibra monomodo OS2 (padrão G.652.D) é a escolha adequada. A fibra multimodo não atende de forma confiável essas distâncias em taxas de 10 Gbps ou superiores, devido à dispersão modal. A fibra monomodo, com núcleo bem menor (~9 µm) e ausência de dispersão modal, apresenta baixa atenuação (cerca de 0,2 a 0,4 dB/km) e sustenta 10 Gbps por até 10 km (10GBASE-LR) com folga de projeto, sendo o padrão para backbones de campus e interligação de prédios, além de permitir upgrades futuros para 25G/40G/100G sem troca do cabeamento.

2.3 Vantagens e limitações de cada tipo de fibra

Tabela 2 – Vantagens e limitações comparadas

Tipo	Vantagens	Limitações
Multimodo (OM3/OM4)	Custo menor de fibra e de transceptores; conectorização mais tolerante; ideal para distâncias curtas dentro de um mesmo prédio ou entre prédios próximos; instalação relativamente mais simples.	Alcance limitado (poucas centenas de metros em alta velocidade); maior atenuação por dispersão modal; não recomendada para distâncias superiores a 300–550 m em altas taxas de transmissão.
Monomodo (OS2)	Alcance de quilômetros a dezenas de km; baixíssima atenuação; suporta upgrades futuros de velocidade sem substituir o cabo; padrão de mercado para backbones externos e campus.	Transceptores e equipamentos de teste mais caros; exige laser (não LED); tolerância mais estreita a desalinhamento na conectorização; alinhamento mais crítico na instalação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Tabela comparativa geral

Tabela 3 – Comparativo: alcance, aplicação, custo relativo e ambientes recomendados

Critério	Multimodo (OM3/OM4)	Monomodo (OS2)
Alcance (10 Gbps)	300 m (OM3) a 550 m (OM4)	10 km (LR) a 40/80 km (ER/ZR)
Aplicação típica	Backbone interno de prédio, datacenter (curtas distâncias)	Backbone entre prédios/campus, enlaces metropolitanos
Custo relativo	Menor (fibra e transceptor mais baratos)	Maior (transceptor mais caro; fibra similar)
Ambiente recomendado	Salas técnicas, datacenters, links < 500 m	Interligação entre edificações, links externos e de longa distância

Fonte: Elaborado pelos autores com base em especificações IEEE e ITU-T (2026).

3 CONECTORES E ACOPLAMENTOS

Os conectores ópticos garantem o acoplamento preciso entre os núcleos das fibras ou entre a fibra e a porta óptica do equipamento, minimizando perda de inserção e reflexão. A seguir, os quatro conectores mais utilizados em redes corporativas.

3.1 Conector SC (Subscriber Connector)

- Características físicas: corpo quadrado (padrão 2,5 mm de ferrolho), push-pull.
- Método de travamento: encaixe por pressão (push-pull), sem necessidade de rotação.
- Aplicações: DIOs, DGOs, ONUs/ONTs de redes GPON, patch panels, backbone, FTTH.
- Vantagens: simples de manusear, baixo custo, boa estabilidade mecânica, robusto.
- Desvantagens: maior que o LC, ocupa mais espaço em painéis de alta densidade.

3.2 Conector LC (Lucent Connector)

- Características físicas: ferrolho de 1,25 mm — metade do tamanho do SC — formato retangular tipo RJ.
- Método de travamento: trava tipo “clique” (latch), semelhante a um conector RJ-45 em miniatura.
- Aplicações: transceptores SFP/SFP+/SFP28, DIOs de alta densidade, data centers.
- Vantagens: alta densidade (dobro de portas no mesmo espaço do SC), padrão dominante em SFP.
- Desvantagens: trava mais delicada, mais sensível a manuseio brusco; ferrule menor exige cuidado.

3.3 Conector ST (Straight Tip)

- Características físicas: corpo cilíndrico, ferrolho de 2,5 mm (igual ao SC).
- Método de travamento: baioneta — encaixe com giro de 90°, similar a uma trava tipo BNC.
- Aplicações: instalações legadas, redes industriais e prediais mais antigas.
- Vantagens: conexão firme, resistente a vibração (comum em ambientes industriais).
- Desvantagens: tecnologia considerada obsoleta, manuseio mais lento (precisa girar para travar/destravar), baixa densidade.

3.4 Conector FC (Ferrule Connector)

- Características físicas: corpo metálico rosqueado, ferrolho de 2,5 mm.
- Método de travamento: rosca (screw-on), alta resistência mecânica.
- Aplicações: ambientes de alta vibração, instrumentação de laboratório, alguns enlaces de telecom.
- Vantagens: excelente estabilidade mecânica e óptica, ótimo desempenho contra vibração.
- Desvantagens: instalação mais lenta (precisa rosquear), pouco usado em novos projetos.

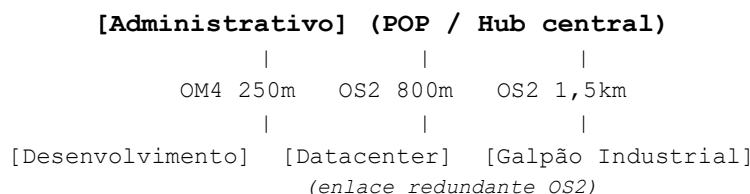
Para o projeto do campus, recomenda-se prioritariamente o uso de conectores LC (alta densidade e padrão atual de mercado em transceptores SFP/SFP+) ou SC (mais robusto e econômico em DIOs de campus).

4 PROJETO DO BACKBONE

4.1 Diagrama lógico e localização do Datacenter

O diagrama lógico do backbone propõe o Prédio Administrativo como POP central (ponto de presença / MDF) da rede, pois é a partir dele que partem as três medições de distância do projeto — ou seja, é onde se concentra a sala de telecomunicações principal do campus. O Datacenter recebe um enlace monomodo dedicado de 800 m a partir do Administrativo, além de um enlace redundante até o Centro de Desenvolvimento, reduzindo o risco de ponto único de falha para os serviços críticos hospedados nele.

Representação textual do diagrama:



4.2 Caminho da fibra e equipamentos de rede

Tabela 4 – Caminho físico e equipamentos de borda por enlace

Enlace	Caminho físico sugerido	Equipamentos de borda
Admin → Desenvolvimento	Duto subterrâneo/aéreo direto, 250 m, fibra OM4	Switch core (Admin) — Switch de acesso (Desenvolvimento)
Admin → Datacenter	Duto dedicado, 800 m, fibra OS2, com DIO em ambas pontas	Switch core (Admin) — Switch core redundante (Datacenter)
Admin → Galpão	Duto externo, 1,5 km, fibra OS2, com caixa de emenda intermediária	Switch core (Admin) — Switch de acesso industrial (Galpão)
Datacenter ↔ Desenvolvimento (redundante)	Rota alternativa, fibra OS2	Uplink secundário para alta disponibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Topologia adotada: Híbrida (Estrela + enlace redundante)

Das opções apresentadas — Estrela, Anel, Full Mesh, Parcialmente ligada e Híbrida — foi adotada a topologia Híbrida, combinando uma Estrela física centrada no Prédio Administrativo com um enlace redundante adicional entre Datacenter e Centro de Desenvolvimento.

Tabela 5 – Justificativa da topologia escolhida

Critério	Análise
Disponibilidade	A estrela pura tem ponto único de falha no hub (Administrativo). O enlace redundante cria uma rota alternativa para o Datacenter, elevando a disponibilidade do serviço mais crítico sem o custo de uma malha completa.
Custo	Bem mais barato que Full Mesh (que exigiria 6 enlaces para 4 prédios) ou Anel completo. Apenas 1 fibra extra é adicionada sobre a estrela básica de 3 enlaces.
Facilidade de manutenção	A estrutura em estrela facilita isolar falhas (cada prédio tem um único enlace principal até o hub), enquanto o enlace redundante é isolado e só entra em uso em caso de falha, sem complicar a operação diária.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Uma topologia em Anel puro exigiria reconfiguração de todos os nós em caso de falha e maior complexidade de protocolo (ex.: STP/G.8032); Full Mesh e Parcialmente ligada aumentam custo de fibra sem benefício proporcional para apenas 4 prédios. A Híbrida entrega o melhor equilíbrio entre custo, disponibilidade e simplicidade operacional para o cenário proposto.

5 TRANSCETORES ÓPTICOS

5.1 Definição

Um transceptor óptico (ou módulo óptico) é um dispositivo hot-swappable, encaixado na porta de um switch ou roteador, responsável por converter sinais elétricos em pulsos de luz (transmissão) e luz em sinais elétricos (recepção), permitindo que o equipamento se comunique através de fibra óptica. Ele integra laser (ou LED), fotodetector e circuitos de controle/monitoramento (DDM/DOM), sendo removível e substituível sem trocar o equipamento.

5.2 Diferenças entre SFP, SFP+ e QSFP

Tabela 6 – Comparativo entre módulos SFP, SFP+ e QSFP

Característica	SFP	SFP+	QSFP(+128)
Taxa de dados típica	até 1 Gbps (1000BASE-X)	até 10 Gbps (10GBASE-x)	40 Gbps (QSFP+) / 100 Gbps (QSFP28)
Uso principal	Redes Gigabit Ethernet, FTTH (GPON)	Uplinks 10G em switches de borda e core	Uplinks de alta capacidade em core/spine de datacenter
Compatibilidade física	Não entra em porta SFP+/QSFP	Compatível para trás com portas SFP (a 1G)	Requer porta QSFP; pode ser dividido (breakout) em 4x SFP+

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Tecnologia recomendada por enlace

Tabela 7 – Tecnologia de transceptor por enlace

Enlace	Distância	Fibra	Transceptor recomendado
Admin ↔ Desenvolvimento	250 m	Multimodo OM4	SFP+ SR (10GBASE-SR, 850 nm, LC)

Admin ↔ Datacenter	800 m	Monomodo OS2	SFP+ LR (10GBASE-LR, 1310 nm, LC)
Admin ↔ Galpão	1,5 km	Monomodo OS2	SFP+ LR (10GBASE-LR, 1310 nm, LC)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Caso a implantação inicial utilize apenas 1 Gbps, podem ser adotados módulos SFP 1000BASE-SX (multimodo) e 1000BASE-LX (monomodo).

5.4 Valores médios de mercado

Levantamento em lojas e distribuidores nacionais e internacionais (referência 2025/2026) indica as seguintes faixas de preço médio por unidade:

Tabela 8 – Preços aproximados de módulos ópticos

Módulo	Faixa de preço aproximada
SFP+ SR (10G, 850 nm, MMF, até 300 m)	R\$ 80 a R\$ 380 (compatível) — genérico ~R\$ 25–30
SFP+ LR (10G, 1310 nm, SMF, até 10 km)	R\$ 120 a R\$ 480 (compatível/original)
SFP 1G SX/LX	R\$ 40 a R\$ 90
QSFP+ 40G SR4 (MMF, MTP/MPO)	R\$ 240 a R\$ 900

Fonte: Levantamento em distribuidores nacionais (valores variam por marca/compatibilidade e cotação) (2026).

6 KIT DIO E INFRAESTRUTURA

6.1 Função do KIT DIO

O DIO (Distribuidor Interno Óptico), também conhecido como ODF (Optical Distribution Frame) ou patch panel óptico, é o elemento responsável por concentrar, organizar, proteger e permitir o gerenciamento das fibras ópticas. Funciona como ponto de emenda, conexão e distribuição entre os cabos ópticos e os equipamentos ativos. Protege as emendas e conectores, organiza o excedente de fibra e permite realizar manobras (patch cords) sem manusear diretamente o cabo bruto — funcionando como o “painel de tomadas” da rede óptica.

6.2 Modelos existentes no mercado

No mercado brasileiro e internacional são encontrados modelos de DIO de parede (wall-mount) e de rack 19" (1U, 2U, 3U, 4U). Principais tipos:

- DIO fixo (não articulado) — modelo simples, sem gaveta deslizante; menor custo.
- DIO articulado / deslizante (1U) — gaveta que desliza para fora do rack, facilitando manutenção sem desconectar o painel.
- Mini DIO — para pequenas quantidades de fibra (6 a 12), uso em salas técnicas menores.
- DIO modular (ex.: Furukawa A270/B48) — aceita placas LGX intercambiáveis com diferentes tipos de conector.

Fabricantes de referência incluem Furukawa, 3M, CommScope, Panduit, Intelbras e Fiberhome.

6.3 Capacidades de acomodação

No mercado nacional, os DIOs 19" para rack 1U são normalmente encontrados nas capacidades de 12, 24, 36 e 48 fibras. Para demandas maiores, usam-se DIOs de 2U ou 3U (72, 96, 144 e 288 fibras) ou módulos empilháveis, podendo ser expandíveis por meio de bandejas adicionais em alguns modelos.

6.4 Conectores instaláveis

Os DIOs admitem, em geral, conectores SC, LC, ST e FC — bastando trocar a placa adaptadora conforme o padrão de conector do projeto. Nos modelos atuais de campus e data center predominam SC e LC, sendo o LC o mais comum em novos projetos por sua alta densidade.

6.5 Recomendação por quantidade de fibras

Tabela 9 – Modelo de DIO recomendado por quantidade de fibras

Quantidade de fibras / Enlace	Modelo DIO recomendado
12 fibras (Admin ↔ Desenvolvimento)	DIO 1U de 12 posições SC/LC-APC completo (parede ou 1U)
24 fibras (Admin ↔ Datacenter)	DIO 1U articulado de 24 posições, LC-APC, com bandeja de emenda
48 fibras (Admin ↔ Galpão / backbone geral)	DIO modular 1U (ex.: Furukawa B48) com placas LGX de 48 fibras

Fonte: Elaborado pelos autores com base em catálogos Furukawa e CommScope (2026).

7 CONVERSORES DE MÍDIA

7.1 Funcionamento

O conversor de mídia realiza a conversão de sinal elétrico (interface RJ-45) em sinal óptico (fibra) e vice-versa. Possui tipicamente uma porta RJ-45 e uma porta óptica (SC, LC ou slot SFP). Internamente, ele geralmente possui uma porta SFP (removível) do lado óptico, o que permite escolher o alcance e o tipo de fibra conforme a necessidade.

7.2 Aplicações

- Estender uma rede Ethernet de cobre (limitada a 100 m) por vários quilômetros via fibra.
- Conectar equipamentos legados, sem porta óptica, a um backbone de fibra já existente.
- Isolamento elétrico entre prédios, eliminando risco de diferença de potencial e surtos entre edificações distintas.

7.3 Vantagens e limitações

Vantagens:

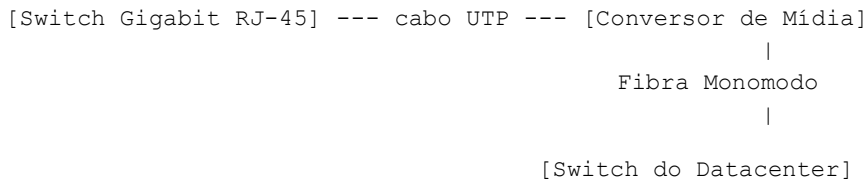
- Baixo custo comparado à substituição do switch inteiro por um modelo com portas ópticas.
- Simples de instalar (plug-and-play na maioria dos casos).
- Permite imunidade a interferência eletromagnética e isolamento elétrico (proteção contra surtos).
- Possibilita alcance estendido.

Limitações:

- Adiciona um ponto extra de falha e de consumo de energia na topologia.
- Normalmente converte apenas 1 porta por unidade (baixa densidade comparado a um switch com múltiplas portas ópticas).
- Pode introduzir latência adicional mínima e depende de uma fonte de alimentação própria.

7.4 Cenário real de aplicação

Considere um switch Gigabit Ethernet instalado no Galpão Industrial que possui apenas portas RJ-45. Existe backbone óptico monomodo chegando ao prédio. A solução consiste em interligar o switch ao conversor de mídia via cabo UTP e, a partir do conversor, conectar a fibra monomodo até o switch do Datacenter (ou Administrativo).

Diagrama ilustrativo:**8 ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS**

Além do DIO e dos conversores de mídia, a implantação completa da infraestrutura óptica exige um conjunto de acessórios. Os principais são:

Tabela 10 – Acessórios de infraestrutura óptica: função e local de utilização

Item	Função	Local de utilização
Cordão óptico / Patch cord	Cabo óptico curto, já conectorizado nas duas pontas, usado para ligações entre equipamentos ou entre DIO e switch.	Dentro do rack, entre DIO e equipamento ativo.
Extensão óptica / Pigtail	Fibra curta conectorizada em uma ou ambas as pontas; a outra é emendada por fusão ao cabo do backbone.	Dentro do DIO, ligando o cabo bruto ao conector de manobra.
Bandeja de emenda	Organiza e protege fisicamente as emendas por fusão, evitando estresse mecânico na fibra.	Interior do DIO ou da caixa de emenda.
Protetor de emenda	Termo-retrátil (luva) que envolve e protege o ponto exato da fusão da fibra.	Sobre cada emenda individual, dentro da bandeja de emenda.
Caixa de emenda (CEO)	Invólucro selado (indoor/outdoor) que abriga uma ou mais bandejas de emenda, protegendo contra umidade e impacto.	Pontos intermediários do backbone externo (ex.: no trajeto até o Galpão).
Cabo óptico	Loose tube ou tight buffer adequado ao ambiente (interno ou externo).	Enlaces de backbone entre prédios.
Atenuadores ópticos	Equalização de potência quando necessário.	Enlaces com excesso de potência óptica.
Ferramentas e instrumentos	Cleaver, fusion splicer, power meter e OTDR para certificação.	Instalação e certificação da infraestrutura.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dimensionamento proposto prioriza o uso de fibra multimodo OM4 no enlace curto de 250 m e fibra monomodo OS2 nos enlaces de 800 m e 1,5 km. A topologia híbrida (estrela centrada no Prédio Administrativo com enlace redundante entre Datacenter e Desenvolvimento) oferece o melhor equilíbrio entre disponibilidade, custo e facilidade de manutenção para o cenário de quatro prédios.

Recomenda-se dimensionar o backbone com folga de fibras (mínimo de 12 a 24 fibras por enlace) para atender expansões futuras e possíveis caminhos redundantes. A adoção de conectores LC ou SC, DIOS adequadamente dimensionados, transceptores SFP+ compatíveis com as distâncias e o conjunto completo de acessórios de infraestrutura garantem uma solução robusta, escalável e alinhada às boas práticas de projetos de redes ópticas em campus corporativo.

REFERÊNCIAS

CORNING. Optical Fiber Product Catalog. Disponível em: <https://www.corning.com>. Acesso em: 12 set. 2026.

FURUKAWA. Catálogo de Soluções Ópticas. Disponível em: <https://www.furukawa.com.br>. Acesso em: 12 set. 2026.

IEEE. IEEE 802.3 Standards for Ethernet. Disponível em: <https://standards.ieee.org>. Acesso em: 12 set. 2026.

ITU-T. Recommendation G.652 – Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. Disponível em: <https://www.itu.int>. Acesso em: 12 set. 2026.

SANTOS, Fábio Cosme Rodrigues dos. Redes de Computadores – Aula 3: Transmissão de Dados e Topologias. Universidade Cruzeiro do Sul, 2026.

Documentação de fabricantes: Furukawa, Cisco, FS.com, TP-Link (datasheets de DIO, SFP/SFP+/QSFP e conectores).

Levantamento de preços em distribuidores nacionais (Mercado Livre, Tellycom, NetComputadores, Policabos) — 2026.